குறிப்பு

$y = f(x)$ என்பது x–ன் சார்பு மற்றும் $y_0, y_1, y_2, \cdots, y_n$ என்பது $x = x_0, x_1, x_2, ..., x_n$ இடத்து y-ன் மதிப்புகள் எனில்

$$Ey_0 = y_1,\ Ey_1 = y_2, ..., Ey_{n-1} = y_n$$

$$E\left[Ey_0\right] = Ey_1 = y_2 \text{ பொதுவாக } E^n y_0 = y_n$$

Δ, ∇ மற்றும் E ஆகியவற்றிற்கிடையேயான தொடர்புகள்:

1. $\Delta \equiv E - 1$

நிரூபணம்: Δ–ன் வரையறைலிருந்து

$$\Delta f(x) = f(x+h) - f(x)$$

மற்றும் $E[f(x)] = f(x+h)$

இங்கு h என்பது சம இடைவெளியாகும்.

$$\Delta f(x) = f(x+h) - f(x)$$

$$\Delta f(x) = Ef(x) - f(x)$$

$$\Rightarrow \Delta f(x) = (E-1)f(x)$$

$$\Delta \equiv E - 1$$

$$\therefore \mathrm{E} \equiv 1 + \Delta$$

2. $E\Delta \equiv \Delta E$

நிரூபணம்:

$$\mathrm{E}\left(\Delta f(x)\right) = E\left[f(x+h) - f(x)\right]$$

$$= E f(x+h) - E f(x)$$

$$= f(x+2h) - f(x+h)$$

$$= \Delta f(x+h)$$

$$= \Delta E f(x)$$

$$\therefore E\Delta \equiv \Delta E$$

3. $\nabla \equiv \dfrac{E-1}{E}$

நிரூபணம்:

$$\nabla f(x) = f(x) - f(x-h)$$

$$= f(x) - \mathrm{E}^{-1} f(x)$$

$$= (1 - E^{-1}) f(x)$$

$$\Rightarrow \nabla \equiv 1 - E^{-1}$$

$$\text{i.e., } \nabla \equiv 1 - \frac{1}{E}$$

$$\therefore \nabla \equiv \frac{E-1}{E}$$

உங்களுக்கு தெரியுமா?

(i) $(1+\Delta)(1-\nabla) = 1$

(ii) $\Delta\nabla \equiv \Delta - \nabla$

(iii) $\nabla \equiv \mathrm{E}^{-1}\Delta$

எடுத்துக்காட்டு 5.1

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களுக்கு முன்நோக்கு வேறுபாட்டின் அட்டவணையை வடிவமைக்கவும்.

x	0	10	20	30
y	0	0.174	0.347	0.518

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களுக்கு முன்நோக்கு வேறுபாட்டின் அட்டவணை

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
0	0			
		0.174		
10	0.174		−0.001	
		0.173		−0.001
20	0.347		−0.002	
		0.171		
30	0.518			

எடுத்துக்காட்டு 5.2

$x = 1,2,3,4,5$ எனில் $y = f(x) = x^3 + 2x + 1$ என்ற சார்புக்கு முன்நோக்கு வேறுபாட்டின் அட்டவணையை வடிவமைக்கவும்

தீர்வு

$y = f(x) = x^3 + 2x + 1$, $x = 1,2,3,4,5$

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$	$\Delta^4 y$
1	4				
		9			
2	13		12		

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 5.indd 112 3/5/2020 11:39:03 AM